

LAPORAN PROYEK AKHIR

STUDENT SCHEDULE MANAGER (SSM)

(Sistem Manajemen Jadwal Kuliah Mahasiswa Berbasis Web)



Disusun oleh:

Nama	Nim	Kelas
Muhammad Harianto	241011099	C
Syahrul Ramadhan	241011125	C
Ahmad Fauzan Mustamin	241011135	C
Syafiq Muttaqin	241011130	A
Muhammad Fiqri Sinrang	241011119	A

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER
INSTITUT TEKNOLOGI BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE PAREPARE
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan Proyek Akhir yang berjudul "**Student Schedule Manager (SSM): Sistem Manajemen Jadwal Kuliah Mahasiswa Berbasis Web**" ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk dokumentasi hasil perancangan dan pengembangan aplikasi **Student Schedule Manager (SSM)**. Aplikasi ini dirancang untuk membantu mahasiswa dalam mengelola jadwal perkuliahan secara lebih terstruktur, mulai dari pengelolaan data jadwal, pengaturan waktu kuliah, hingga penyajian informasi jadwal yang mudah diakses melalui aplikasi berbasis web. Selain itu, laporan ini menjelaskan proses analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, serta pengujian yang telah dilakukan selama pengembangan aplikasi.

Penyusunan laporan ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Proyek Akhir yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses pengerjaan proyek. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh anggota kelompok yang telah bekerja sama dalam proses perancangan, pengembangan, serta penyusunan laporan ini.

Penyusun menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pada pengembangan sistem maupun penyusunan laporan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menjadi referensi bagi pembaca dalam memahami proses pengembangan aplikasi **Student Schedule Manager (SSM)** dan dapat memberikan kontribusi positif dalam penerapan teknologi informasi di lingkungan akademik.

25 Juni Parepare 2026

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan.....	6
1.4 Manfaat	6
1.5 Ruang Lingkup	7
1.6 Batasan Sistem.....	7
1.7 Metode Pengembangan	7
1.8 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN UMUM SISTEM	8
2.1 Deskripsi Sistem.....	8
2.2 Aktor dan Hak Akses.....	9
2.3 Alur Operasional	9
2.4 Teknologi yang Digunakan	10
2.5 Repository dan Akun GitHub Anggota.....	11
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM	12
3.1 Analisis Kebutuhan	12
3.2 Kebutuhan Fungsional.....	12
3.3 Kebutuhan Nonfungsional	13
3.5 Activity Diagram	14
3.6 Sequence Diagram.....	15
3.7 ERD.....	15
3.8 Desain Basis Data	16
BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM	17
4.1 Struktur Project.....	17
4.2 Implementasi Database	19
4.3 Implementasi Antarmuka	20
4.3.1 Halaman Login	20
4.3.2 Halaman Registrasi.....	20
4.3.3 Dashboard Mahasiswa	21
4.3.4 Halaman Jadwal Kuliah.....	21

4.3.5 Halaman Mata Kuliah	22
4.3.6 Halaman Dosen.....	23
4.3.7 Halaman Ruangan	23
4.3.8 Halaman Kalender.....	23
4.3.9 Halaman Reminder	24
4.4 Penjelasan Modul.....	25
BAB V PENGUJIAN SISTEM.....	25
5.1 Metode Pengujian	25
5.2 Black Box Testing	25
5.3 Hasil Pengujian	28
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	28
6.1 Kesimpulan	28
6.2 Saran.....	29
LAMPIRAN	30
Lampiran A	30
Lampiran B	30
Lampiran C.....	31
Lampiran D.....	32

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pada bidang pendidikan. Pemanfaatan teknologi dalam lingkungan akademik tidak hanya mempermudah proses pembelajaran, tetapi juga membantu mahasiswa dalam mengelola berbagai aktivitas perkuliahan secara lebih efektif dan efisien. Salah satu aktivitas akademik yang memerlukan pengelolaan yang baik adalah penyusunan dan pengaturan jadwal perkuliahan.

Mahasiswa umumnya memiliki jadwal perkuliahan yang berbeda setiap semester, baik dari segi mata kuliah, waktu pelaksanaan, ruang kelas, maupun dosen pengampu. Selain itu, mahasiswa juga harus mengatur berbagai kegiatan lain seperti pengerjaan tugas, praktikum, organisasi, seminar, hingga kegiatan pribadi. Apabila pengelolaan jadwal masih dilakukan secara manual, misalnya dengan mencatat pada buku atau hanya mengandalkan ingatan, maka risiko terjadinya kelalaian, bentrok jadwal, maupun keterlambatan mengikuti perkuliahan menjadi lebih besar.

Seiring berkembangnya teknologi berbasis web, berbagai aktivitas akademik dapat dikelola melalui sistem informasi yang mampu menyimpan, mengolah, dan menampilkan data secara terstruktur. Aplikasi berbasis web memiliki keunggulan karena dapat diakses melalui berbagai perangkat yang terhubung dengan jaringan internet tanpa memerlukan instalasi khusus pada setiap perangkat pengguna. Dengan demikian, mahasiswa dapat mengakses informasi jadwal kapan saja dan di mana saja.

Student Schedule Manager (SSM) merupakan aplikasi berbasis web yang dikembangkan untuk membantu mahasiswa dalam mengelola jadwal perkuliahan secara digital. Sistem ini menyediakan berbagai fitur yang memudahkan pengguna dalam mengelola data jadwal kuliah sehingga informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh secara cepat, akurat, dan terorganisir. Melalui sistem ini pengguna dapat melakukan pengelolaan data jadwal sesuai kebutuhan akademik sehingga proses pengaturan jadwal menjadi lebih mudah dibandingkan dengan metode konvensional.

Selain memberikan kemudahan dalam pengelolaan jadwal, aplikasi ini juga dirancang dengan antarmuka yang sederhana sehingga mudah digunakan oleh mahasiswa. Seluruh data disimpan dalam basis data sehingga keamanan dan konsistensi data lebih terjamin dibandingkan dengan penyimpanan secara manual.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dikembangkan aplikasi **Student Schedule Manager (SSM)** sebagai solusi dalam membantu mahasiswa mengelola informasi jadwal perkuliahan secara efektif. Dengan adanya sistem ini diharapkan proses pengelolaan jadwal menjadi lebih terstruktur, mempermudah mahasiswa dalam memperoleh informasi jadwal, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan aktivitas akademik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah pada pengembangan aplikasi **Student Schedule Manager (SSM)** adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana merancang dan membangun aplikasi manajemen jadwal kuliah berbasis web yang mudah digunakan oleh mahasiswa?
2. Bagaimana mengelola data jadwal perkuliahan agar tersimpan secara terstruktur dalam basis data?
3. Bagaimana menyajikan informasi jadwal kuliah secara cepat, akurat, dan mudah dipahami oleh pengguna?
4. Bagaimana membangun sistem yang mampu membantu mahasiswa dalam mengelola aktivitas perkuliahan secara lebih efektif?

1.3 Tujuan

Tujuan dari pengembangan aplikasi **Student Schedule Manager (SSM)** adalah sebagai berikut.

1. Merancang dan membangun aplikasi manajemen jadwal kuliah berbasis web.
2. Mempermudah mahasiswa dalam mengelola data jadwal perkuliahan.
3. Menyediakan sistem yang mampu menyimpan data jadwal secara terstruktur menggunakan basis data.
4. Menyajikan informasi jadwal kuliah yang mudah diakses oleh pengguna.
5. Menghasilkan aplikasi yang dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan aktivitas akademik mahasiswa.

1.4 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari pengembangan aplikasi ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi Mahasiswa

Aplikasi membantu mahasiswa dalam mengelola jadwal perkuliahan sehingga informasi jadwal dapat diperoleh dengan cepat dan risiko lupa terhadap jadwal kuliah dapat diminimalkan.

2. Bagi Pengembang

Proyek ini menjadi sarana penerapan ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan, khususnya pada bidang pengembangan aplikasi berbasis web dan pengelolaan basis data.

3. Bagi Institusi

Laporan ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam pengembangan sistem informasi akademik maupun penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan manajemen jadwal perkuliahan.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada pengembangan aplikasi **Student Schedule Manager (SSM)** meliputi:

1. Sistem dikembangkan dalam bentuk aplikasi berbasis web.
2. Sistem menyediakan fasilitas autentikasi pengguna.
3. Sistem menyediakan pengelolaan data jadwal perkuliahan sesuai implementasi aplikasi.
4. Seluruh data disimpan menggunakan basis data MySQL.
5. Sistem dijalankan melalui browser pada komputer maupun perangkat lain yang mendukung.

1.6 Batasan Sistem

Agar pembahasan lebih terarah, maka sistem memiliki beberapa batasan sebagai berikut.

1. Sistem hanya dikembangkan dalam bentuk aplikasi berbasis web.
2. Pengguna sistem merupakan pengguna yang telah memiliki akun.
3. Basis data yang digunakan adalah MySQL.
4. Sistem hanya membahas fitur-fitur yang telah diimplementasikan pada aplikasi.
5. Pengembangan aplikasi difokuskan pada pengelolaan jadwal perkuliahan.

1.7 Metode Pengembangan

Metode pengembangan sistem yang digunakan pada proyek ini adalah **Waterfall**. Metode ini dipilih karena memiliki tahapan yang sistematis sehingga setiap proses pengembangan dilakukan secara berurutan.

Tahapan metode Waterfall meliputi:

1. **Analisis Kebutuhan**, yaitu mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan kebutuhan sistem.
2. **Perancangan Sistem**, yaitu membuat rancangan database, UML, serta desain antarmuka aplikasi.
3. **Implementasi**, yaitu proses pembuatan aplikasi menggunakan bahasa pemrograman dan basis data yang telah dirancang.

4. **Pengujian**, yaitu melakukan pengujian terhadap seluruh fungsi aplikasi untuk memastikan sistem berjalan dengan baik.
5. **Pemeliharaan**, yaitu melakukan perbaikan apabila ditemukan kesalahan atau diperlukan pengembangan fitur di masa mendatang.

1.8 Sistematika Penulisan

Laporan proyek akhir ini disusun dalam enam bab yang saling berkaitan.

BAB I Pendahuluan membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup, batasan sistem, metode pengembangan, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II Gambaran Umum Sistem menjelaskan deskripsi umum aplikasi, aktor yang menggunakan sistem, hak akses pengguna, alur operasional sistem, serta teknologi yang digunakan dalam pengembangan aplikasi.

BAB III Analisis dan Perancangan Sistem membahas kebutuhan sistem, kebutuhan fungsional dan nonfungsional, perancangan menggunakan UML, Entity Relationship Diagram (ERD), serta desain basis data.

BAB IV Implementasi Sistem menjelaskan implementasi aplikasi berdasarkan hasil pengembangan, meliputi struktur proyek, implementasi basis data, implementasi antarmuka, penjelasan setiap modul, dan dokumentasi tampilan aplikasi.

BAB V Pengujian Sistem membahas metode pengujian yang digunakan, skenario pengujian, hasil pengujian, serta analisis terhadap hasil yang diperoleh.

BAB VI Kesimpulan dan Saran berisi kesimpulan dari hasil pengembangan aplikasi serta saran yang dapat dijadikan dasar untuk pengembangan sistem pada masa mendatang.

BAB II GAMBARAN UMUM SISTEM

2.1 Deskripsi Sistem

Student Schedule Manager (SSM) merupakan aplikasi berbasis web yang dirancang untuk membantu mahasiswa dalam mengelola jadwal perkuliahan secara lebih terstruktur, mudah, dan efisien. Sistem ini dikembangkan sebagai media digital yang memungkinkan pengguna menyimpan, mengubah, menghapus, serta melihat informasi jadwal kuliah dalam satu aplikasi yang terintegrasi dengan basis data.

Pada proses perkuliahan, mahasiswa sering kali memiliki banyak mata kuliah dengan jadwal yang berbeda setiap semester. Selain itu, mahasiswa juga harus menyesuaikan berbagai aktivitas lain seperti pengerjaan tugas, kegiatan organisasi, praktikum, seminar, maupun kegiatan akademik lainnya. Pengelolaan jadwal secara manual sering kali menyebabkan informasi menjadi tidak terorganisir sehingga meningkatkan risiko lupa jadwal maupun bentroknnya waktu kegiatan.

Melalui aplikasi Student Schedule Manager (SSM), seluruh informasi jadwal dapat disimpan dalam database sehingga pengguna dapat mengakses data kapan saja melalui browser. Sistem juga memberikan kemudahan dalam melakukan pengelolaan data jadwal tanpa harus mencatat kembali secara manual setiap terjadi perubahan jadwal perkuliahan.

Aplikasi ini dikembangkan menggunakan teknologi berbasis web sehingga dapat dijalankan pada berbagai perangkat yang memiliki browser seperti komputer, laptop, maupun smartphone. Selain memiliki tampilan yang sederhana dan mudah dipahami, aplikasi ini juga dirancang agar proses pengelolaan jadwal menjadi lebih cepat serta meminimalkan kesalahan dalam pencatatan data.

Secara umum, aplikasi Student Schedule Manager memiliki fungsi utama sebagai media pengelolaan informasi jadwal kuliah mahasiswa yang dapat membantu pengguna memperoleh informasi jadwal secara cepat, akurat, dan terorganisir.

2.2 Aktor dan Hak Akses

Pada aplikasi Student Schedule Manager (SSM), pengguna sistem memiliki hak akses yang berbeda sesuai dengan perannya. Pembagian hak akses ini bertujuan untuk menjaga keamanan data serta memastikan setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur yang menjadi kewenangannya.

2.3 Alur Operasional

1. Dosen

Dosen merupakan pengguna yang berhubungan dengan informasi perkuliahan. Pada sistem, dosen dapat melihat informasi jadwal mengajar maupun data yang berkaitan dengan mata kuliah yang diampu sesuai hak akses yang diberikan.

Hak akses Dosen meliputi:

- Login ke dalam sistem.
- Melihat jadwal mengajar.
- Melihat informasi mata kuliah.
- Melihat informasi ruang dan waktu perkuliahan.
- Mengelola data yang menjadi kewenangannya (jika tersedia pada aplikasi).
- Logout dari sistem.

2. Mahasiswa

Mahasiswa merupakan pengguna utama aplikasi Student Schedule Manager. Mahasiswa menggunakan aplikasi untuk mengelola jadwal perkuliahan sehingga informasi jadwal dapat tersusun dengan baik dan mudah diakses.

Hak akses Mahasiswa meliputi:

- Login ke dalam sistem.
- Melihat jadwal kuliah.
- Menambahkan jadwal kuliah.
- Mengubah jadwal kuliah.
- Menghapus jadwal kuliah.
- Melakukan pencarian jadwal.
- Melihat detail informasi jadwal.
- Logout dari sistem.

Tabel Hak Akses Pengguna

Tabel 1.1

Aktor	Hak Akses
Dosen	Melihat informasi jadwal mengajar, mata kuliah, Mengelola jadwal kuliah, serta data yang menjadi kewenangannya sesuai implementasi sistem.
Mahasiswa	Mengelola jadwal kuliah dan melihat informasi jadwal kuliah, melakukan pencarian, serta menggunakan seluruh fitur akademik yang tersedia bagi mahasiswa.

2.4 Teknologi yang Digunakan

Pengembangan aplikasi Student Schedule Manager menggunakan beberapa teknologi yang saling terintegrasi sehingga mampu menghasilkan aplikasi berbasis web yang mudah digunakan serta mudah dikembangkan kembali di masa mendatang.

1. PHP

PHP digunakan sebagai bahasa pemrograman utama pada sisi server (server-side) yang bertugas memproses seluruh logika aplikasi, menghubungkan aplikasi dengan basis data, serta mengelola proses pengolahan informasi yang dilakukan oleh pengguna.

2. MySQL

MySQL digunakan sebagai sistem manajemen basis data (Database Management System) yang berfungsi untuk menyimpan seluruh data aplikasi secara terstruktur sehingga proses penyimpanan, pencarian, maupun perubahan data dapat dilakukan dengan cepat.

3. HTML

HTML digunakan sebagai kerangka utama dalam pembuatan halaman web sehingga setiap halaman aplikasi memiliki struktur yang jelas.

4. CSS

CSS digunakan untuk mengatur tampilan antarmuka aplikasi sehingga halaman web menjadi lebih menarik, rapi, dan mudah digunakan oleh pengguna.

5. JavaScript

JavaScript digunakan untuk meningkatkan interaktivitas aplikasi, seperti validasi data, manipulasi tampilan halaman, serta berbagai proses yang berjalan pada sisi pengguna (client-side).

6. Bootstrap

Bootstrap digunakan sebagai framework antarmuka untuk mempercepat proses pengembangan halaman web serta menghasilkan tampilan yang responsif sehingga aplikasi dapat diakses melalui berbagai ukuran perangkat.

7. XAMPP

XAMPP digunakan sebagai web server lokal selama proses pengembangan aplikasi. Paket ini menyediakan Apache sebagai web server serta MySQL sebagai database server sehingga aplikasi dapat dijalankan pada komputer pengembang.

8. Visual Studio Code

Visual Studio Code digunakan sebagai editor kode dalam proses pengembangan aplikasi. Editor ini dipilih karena ringan, memiliki banyak ekstensi pendukung, serta mempermudah proses penulisan dan pengelolaan source code.

Teknologi-teknologi tersebut saling mendukung dalam menghasilkan aplikasi Student Schedule Manager yang memiliki performa baik, mudah dipelihara, serta dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan pengguna.

2.5 Repository dan Akun GitHub Anggota

Kode sumber proyek dikelola menggunakan Git dan dihosting di GitHub. Tautan repository proyek: <https://github.com/syahrul2006109-svg/Sistem-Jadwal-Kuliah>

Daftar akun GitHub setiap anggota tim disajikan pada Tabel 1.2 (silakan lengkapi kolom username sesuai akun masing-masing).

Tabel 1.2

Nama	Akun Github
Muhammad Harianto	Muhammad Harianto021
Syahrul Ramadhan	syahrul2006109-svg
Muhammad Fiqri Sinrang	Fiqri hhih6153-ai
Ahmad Fauzan Mustamin	ocangxfinnqt

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan dilakukan untuk mengetahui kebutuhan pengguna serta kebutuhan sistem sebelum proses implementasi dilakukan. Tahapan ini bertujuan agar aplikasi yang dikembangkan mampu memenuhi kebutuhan pengguna dan memberikan solusi terhadap permasalahan dalam pengelolaan jadwal perkuliahan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap aplikasi Student Schedule Manager (SSM), sistem dirancang agar mampu membantu mahasiswa dalam mengelola jadwal kuliah secara terstruktur, menyediakan informasi mengenai mata kuliah, dosen, ruangan, serta mengingat jadwal sehingga aktivitas akademik dapat berjalan dengan lebih efektif.

Selain kebutuhan pengguna, sistem juga memerlukan dukungan perangkat keras dan perangkat lunak agar dapat dijalankan dengan baik.

Kebutuhan Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan dalam pengembangan dan pengoperasian aplikasi meliputi:

- Laptop atau komputer.
- Prosesor minimal Intel Core i3 atau setara.
- RAM minimal 4 GB.
- Harddisk/SSD minimal 20 GB ruang kosong.
- Koneksi internet (opsional apabila dijalankan pada server lokal).

Kebutuhan Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang digunakan antara lain:

- Sistem Operasi Windows.
- XAMPP sebagai web server lokal.
- PHP sebagai bahasa pemrograman.
- MySQL sebagai sistem manajemen basis data.
- Visual Studio Code sebagai editor kode.
- Browser seperti Google Chrome atau Microsoft Edge.

3.2 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan fungsi-fungsi yang harus dimiliki oleh aplikasi agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna.

Berdasarkan implementasi aplikasi, kebutuhan fungsional sistem meliputi:

Tabel 1.3

Kode	Kebutuhan Fungsional
FR-01	Pengguna dapat melakukan registrasi akun.
FR-02	Pengguna dapat melakukan login ke dalam sistem.
FR-03	Sistem menampilkan dashboard sesuai pengguna.
FR-04	Pengguna dapat melihat daftar mata kuliah.
FR-05	Pengguna dapat melihat daftar dosen.
FR-06	Pengguna dapat melihat daftar ruangan.
FR-07	Pengguna dapat mengelola jadwal kuliah.
FR-08	Pengguna dapat menambah jadwal kuliah.
FR-09	Pengguna dapat mengubah jadwal kuliah.
FR-10	Pengguna dapat menghapus jadwal kuliah.
FR-11	Sistem menampilkan kalender akademik atau jadwal.
FR-12	Sistem menyediakan fitur pengingat jadwal.
FR-13	Pengguna dapat melakukan logout dari sistem.

3.3 Kebutuhan Nonfungsional

Selain kebutuhan fungsional, aplikasi juga memiliki kebutuhan nonfungsional yang mendukung kualitas sistem.

1. Performance

Sistem mampu menampilkan data jadwal dengan cepat dan melakukan proses penyimpanan data secara efisien.

2. Security

Sistem menyediakan autentikasi pengguna melalui proses login sehingga hanya pengguna yang memiliki akun dapat mengakses aplikasi.

3. Usability

Antarmuka dirancang sederhana sehingga mudah dipahami oleh pengguna.

4. Reliability

Data tersimpan dalam database MySQL sehingga lebih aman dan konsisten.

5. Compatibility

Aplikasi dapat dijalankan melalui browser modern seperti Google Chrome dan Microsoft Edge.

3.4 Use Case Diagram

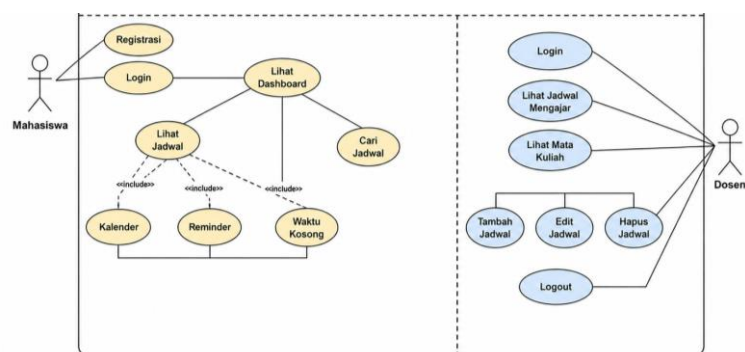
Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan antara aktor dengan fungsi-fungsi yang tersedia pada sistem.

Pada aplikasi Student Schedule Manager terdapat beberapa aktor, yaitu Administrator, Mahasiswa, dan Dosen. Masing-masing aktor memiliki hak akses yang berbeda sesuai kebutuhan sistem.

Aktivitas utama yang dapat dilakukan antara lain:

- Login
- Registrasi
- Melihat Dashboard
- Mengelola Jadwal Kuliah
- Melihat Mata Kuliah
- Melihat Data Dosen
- Melihat Data Ruangan
- Menggunakan Kalender
- Menggunakan Pengingat Jadwal
- Logout

Gambar 1.1

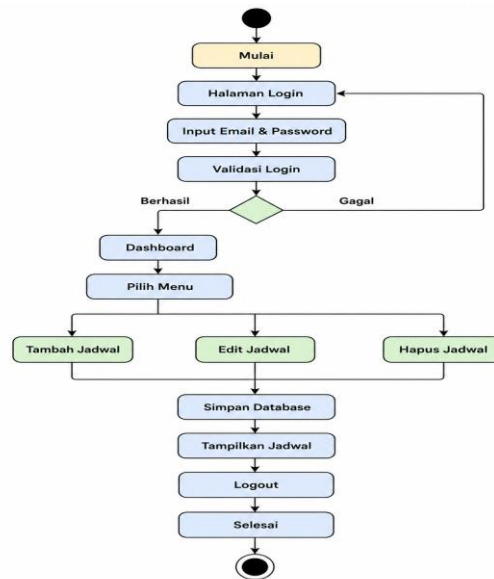


3.5 Activity Diagram

Activity Diagram digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas pengguna ketika menggunakan aplikasi.

Secara umum proses dimulai ketika pengguna membuka aplikasi, kemudian melakukan login menggunakan akun yang telah terdaftar. Setelah proses autentikasi berhasil, sistem akan menampilkan dashboard. Pengguna kemudian memilih menu yang diinginkan seperti melihat jadwal, menambah jadwal, mengubah data jadwal, menghapus data, atau menggunakan fitur lainnya. Setelah seluruh aktivitas selesai dilakukan, pengguna melakukan logout sehingga sesi penggunaan sistem berakhir.

Gambar 1.2

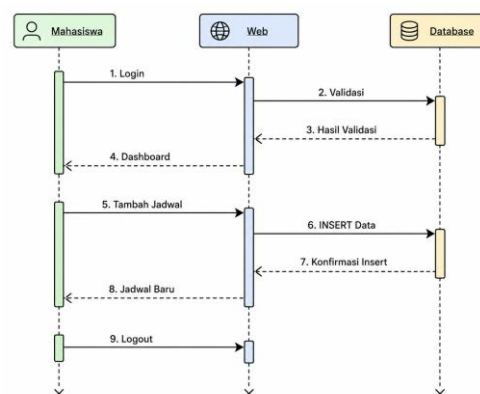


3.6 Sequence Diagram

Sequence Diagram menggambarkan urutan komunikasi antara pengguna dengan sistem selama proses berlangsung.

Pada proses login misalnya, pengguna memasukkan email dan kata sandi, kemudian sistem melakukan proses validasi terhadap database. Apabila data sesuai, sistem menampilkan dashboard. Selanjutnya pengguna dapat mengakses berbagai menu sesuai hak akses yang dimiliki hingga akhirnya melakukan logout.

Gambar 1.3



3.7 ERD

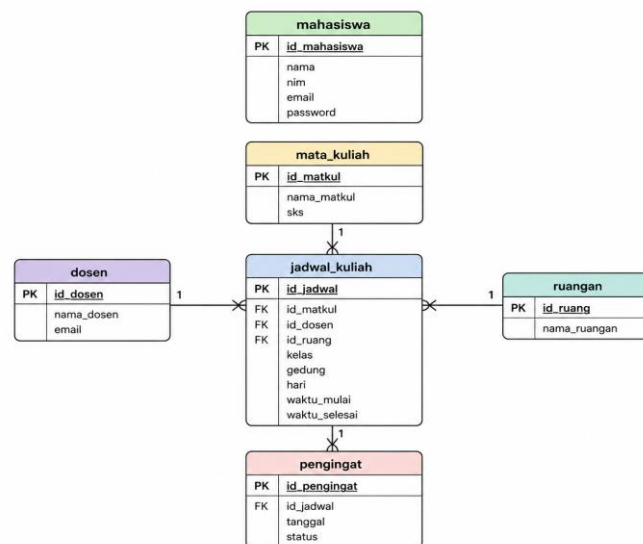
Entity Relationship Diagram (ERD) digunakan untuk menggambarkan hubungan antar tabel pada database.

Berdasarkan database aplikasi Student Schedule Manager, terdapat beberapa entitas utama yaitu:

- Mahasiswa
- Dosen
- Mata Kuliah
- Jadwal Kuliah
- Ruangan
- Peningat

Setiap entitas saling berhubungan sehingga membentuk sistem penyimpanan data yang terstruktur. Tabel **jadwal_kuliah** menjadi tabel utama yang menghubungkan data mata kuliah, dosen, dan ruangan.

Gambar 1.4



3.8 Desain Basis Data

Desain basis data merupakan rancangan penyimpanan data yang digunakan oleh aplikasi.

Beberapa tabel utama yang digunakan pada sistem antara lain:

Tabel Mahasiswa

Menyimpan informasi akun mahasiswa yang menggunakan aplikasi.

Tabel Dosen

Menyimpan informasi dosen yang mengajar mata kuliah.

Tabel Mata Kuliah

Menyimpan daftar mata kuliah yang tersedia pada sistem.

Tabel Ruang

Menyimpan informasi ruang perkuliahan yang digunakan.

Tabel Jadwal Kuliah

Menyimpan seluruh informasi jadwal perkuliahan yang terdiri atas mata kuliah, dosen, ruangan, kelas, gedung, hari, waktu mulai, dan waktu selesai.

Tabel Pengingat

Menyimpan data pengingat jadwal yang akan digunakan oleh sistem sebagai pengingat aktivitas perkuliahan.

Hubungan antar tabel tersebut memungkinkan aplikasi mengelola data jadwal secara terintegrasi sehingga informasi yang ditampilkan kepada pengguna selalu konsisten dan mudah diakses.

BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM

4.1 Struktur Project

Struktur project merupakan susunan direktori dan file yang digunakan dalam pengembangan aplikasi **Student Schedule Manager (SSM)**. Penyusunan struktur project bertujuan agar pengelolaan source code menjadi lebih terorganisir sehingga memudahkan proses pengembangan, pemeliharaan, maupun pengembangan fitur di masa mendatang.

Aplikasi Student Schedule Manager dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan memanfaatkan HTML, CSS, JavaScript, serta MySQL sebagai sistem manajemen basis data. Seluruh file aplikasi disusun ke dalam beberapa folder sesuai dengan fungsi masing-masing.

Berikut merupakan struktur utama project Student Schedule Manager.

Student Schedule Manager

```
|
|
|—— assets/
|
|  |—— css/
|
|  |—— js/
|
|  |—— img/
|
```

```

|—— database/
|   |—— sistem_jadwal_kuliah.sql
|
|—— dashboard-admin.php
|—— dashboard-user.php
|—— login.php
|—— register.php
|—— mahasiswa.php
|—— dosen.php
|—— matakuliah.php
|—— ruangan.php
|—— jadwal.php
|—— kalender.php
|—— notifikasi-reminder.php
|—— koneksi.php
|—— logout.php

```

Penjelasan Struktur Project

Tabel 1.4

Folder / File	Fungsi
assets	Menyimpan file CSS, JavaScript, gambar dan komponen antarmuka.
login.php	Halaman autentikasi pengguna.
register.php	Halaman registrasi akun baru.
dashboard-admin.php	Dashboard Administrator.
dashboard-user.php	Dashboard Mahasiswa.
mahasiswa.php	Mengelola data mahasiswa.
dosen.php	Mengelola data dosen.

matakuliah.php	Mengelola data mata kuliah.
ruangan.php	Mengelola data ruangan.
jadwal.php	Mengelola jadwal kuliah.
kalender.php	Menampilkan kalender akademik.
notifikasi-reminder.php	Mengelola pengingat jadwal.
koneksi.php	Menghubungkan aplikasi dengan database.
logout.php	Mengakhiri sesi login pengguna.

4.2 Implementasi Database

Database yang digunakan pada aplikasi Student Schedule Manager menggunakan **MySQL**. Database berfungsi sebagai media penyimpanan seluruh data yang digunakan oleh sistem sehingga proses pengolahan data dapat dilakukan secara cepat dan terstruktur.

Implementasi database terdiri atas beberapa tabel utama yang saling berhubungan.

Tabel Mahasiswa

Tabel mahasiswa digunakan untuk menyimpan informasi pengguna yang berstatus sebagai mahasiswa. Data yang disimpan meliputi identitas mahasiswa seperti nama, NIM, email, password, dan informasi lainnya yang diperlukan dalam proses autentikasi maupun pengelolaan data.

Tabel Dosen

Tabel dosen digunakan untuk menyimpan informasi dosen yang mengajar mata kuliah pada sistem. Data dosen nantinya akan digunakan pada proses penyusunan jadwal kuliah.

Tabel Mata Kuliah

Tabel mata kuliah berfungsi menyimpan seluruh data mata kuliah yang tersedia, seperti nama mata kuliah, jumlah SKS, kode mata kuliah, dan informasi lainnya.

Tabel Ruangan

Tabel ruangan digunakan untuk menyimpan informasi ruang kelas yang digunakan pada proses perkuliahan.

Tabel Jadwal Kuliah

Tabel jadwal kuliah merupakan tabel utama dalam aplikasi. Tabel ini menyimpan hubungan antara mahasiswa, dosen, mata kuliah, ruangan, hari perkuliahan, waktu mulai, waktu selesai, serta informasi pendukung lainnya.

Tabel Pengingat

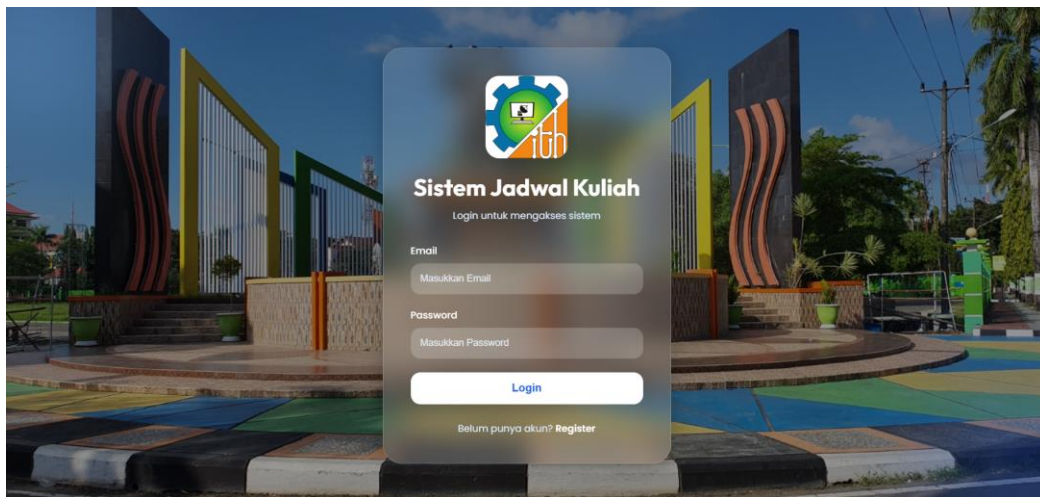
Tabel pengingat digunakan untuk menyimpan informasi pengingat jadwal sehingga pengguna memperoleh notifikasi sebelum kegiatan perkuliahan dimulai.

4.3 Implementasi Antarmuka

Implementasi antarmuka merupakan proses penerapan desain antarmuka ke dalam bentuk aplikasi berbasis web. Antarmuka dirancang agar mudah dipahami oleh pengguna serta memberikan kemudahan dalam mengakses seluruh fitur aplikasi.

4.3.1 Halaman Login

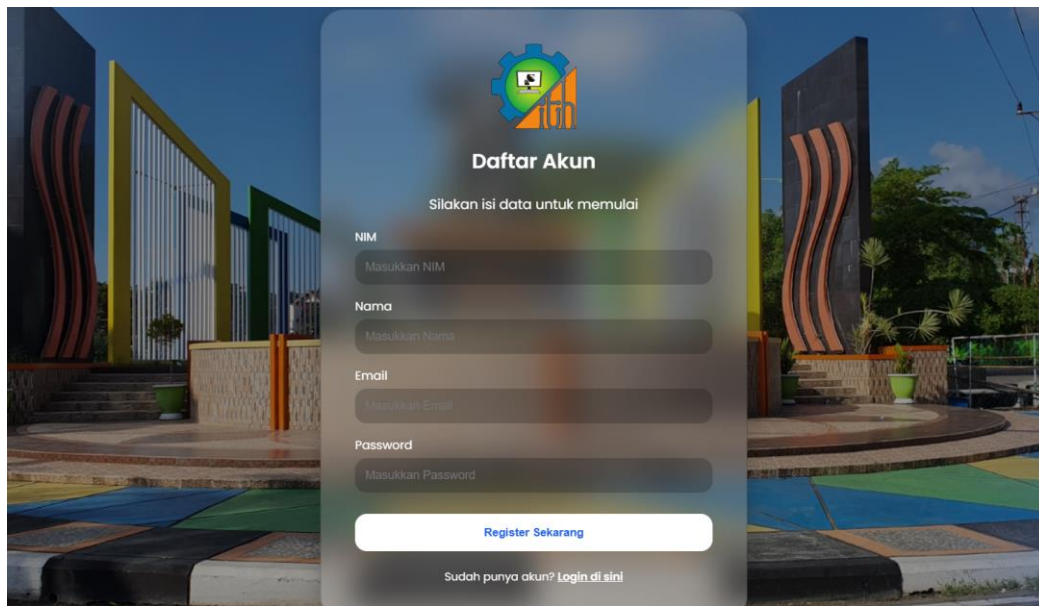
Halaman login merupakan halaman pertama yang ditampilkan ketika pengguna membuka aplikasi. Pada halaman ini pengguna diminta memasukkan alamat email dan kata sandi untuk melakukan autentikasi sebelum dapat mengakses sistem.



Gambar 1.5 Halaman Login

4.3.2 Halaman Registrasi

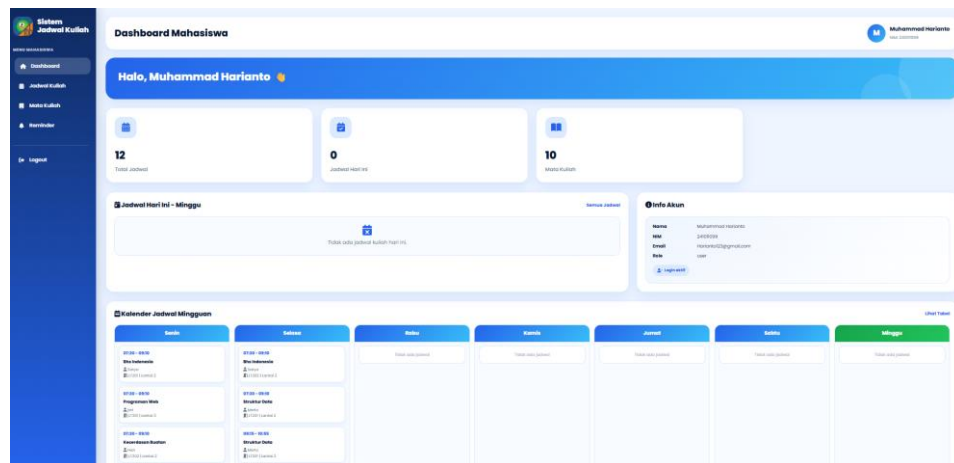
Halaman registrasi digunakan oleh pengguna yang belum memiliki akun. Pengguna diwajibkan mengisi data identitas sesuai formulir yang tersedia sebelum dapat menggunakan aplikasi.



Gambar 1.6 Halaman Registrasi

4.3.3 Dashboard Mahasiswa

Dashboard mahasiswa menampilkan ringkasan informasi jadwal kuliah yang dimiliki oleh mahasiswa beserta menu yang dapat digunakan untuk mengelola jadwal.



Gambar 1.7 Dashboard Mahasiswa

4.3.4 Halaman Jadwal Kuliah

Halaman ini digunakan untuk melihat seluruh data jadwal yang telah tersimpan untuk pengguna. Dari Dosen dapat melakukan proses tambah, ubah, maupun hapus data jadwal.

Roster Perkuliahan
Jadwal Kegiatan Perkuliahan Semesta 2020/2021

15. Cari mata kuliah atau dosen disini...

Waktu	2020 Semester I (G)	2020 Semester I (G)	2020 Semester I (G)	2020 Semester I (G)	2020 Semester I (G)	2020 Semester I (G)	2020 Semester I (G)	2020 Semester I (G)
SENIN 07.00 - 08.00	Mata Kuliah: Bhs Indonesia Dosen: H. Hery	Mata Kuliah: Kecerdasan Buatan Dosen: H. Hery		Mata Kuliah: Program Web Dosen: H. Hery				
	Mata Kuliah: Pengolahan Citra Digital Dosen: H. Hery	Mata Kuliah: Bhs Indonesia Dosen: H. Hery						
	Mata Kuliah: Struktur Data Dosen: H. Hery	Mata Kuliah: Program Web Dosen: H. Hery		Mata Kuliah: Pengolahan Citra Digital Dosen: H. Hery				
	Mata Kuliah: Program Web Dosen: H. Hery							
SELASA 08.00 - 09.00	Mata Kuliah: Struktur Data Dosen: H. Hery	Mata Kuliah: Bhs Indonesia Dosen: H. Hery						
	Mata Kuliah: Struktur Data Dosen: H. Hery							
	Mata Kuliah: Bhs Indonesia Dosen: H. Hery							
	Mata Kuliah: Struktur Data Dosen: H. Hery							
KAMIS 09.00 - 10.00								

Gambar 1.8 Halaman Jadwal Kuliah

4.3.5 Halaman Mata Kuliah

Halaman mata kuliah digunakan untuk mengelola informasi mata kuliah yang digunakan dalam penyusunan jadwal.

Mata Kuliah

Muhammad Harlanto
NIM. 24031636

Cari mata kuliah atau dosen...

Bhs Indonesia
Kode/KD: 3

Dosen Pengampu:
Hery, Satya

Jumlah Jadwal: 3 jadwal

Terjadwal

Desain Analisis Algoritma
Kode/KD: 6

Dosen Pengampu:
Belum ada dosen di jadwal

Jumlah Jadwal: 0 jadwal

Belum dijadwalkan

Keamanan Data Informasi
Kode/KD: 8

Dosen Pengampu:
Belum ada dosen di jadwal

Jumlah Jadwal: 0 jadwal

Belum dijadwalkan

Kecerdasan Buatan
Kode/KD: 10

Dosen Pengampu:
Hery

Jumlah Jadwal: 1 jadwal

Terjadwal

Pengolahan Citra Digital
Kode/KD: 7

Dosen Pengampu:
Muti

Jumlah Jadwal: 2 jadwal

Terjadwal

Probabilitas dan Statistika
Kode/KD: 5

Dosen Pengampu:
Belum ada dosen di jadwal

Jumlah Jadwal: 0 jadwal

Belum dijadwalkan

Programan Web
Kode/KD: 1

Dosen Pengampu:
Jeri

Jumlah Jadwal: 3 jadwal

Terjadwal

Rekayasa Perangkat Lunak
Kode/KD: 2

Dosen Pengampu:
Belum ada dosen di jadwal

Jumlah Jadwal: 0 jadwal

Belum dijadwalkan

Riset Teknologi Informasi
Kode/KD: 9

Dosen Pengampu:
Belum ada dosen di jadwal

Jumlah Jadwal: 0 jadwal

Belum dijadwalkan

Struktur Data
Kode/KD: 4

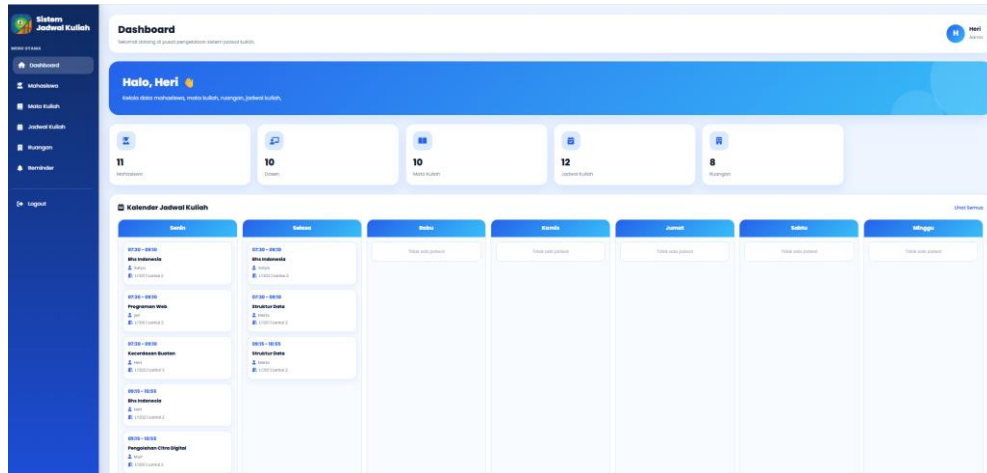
Dosen Pengampu:
Merto

Jumlah Jadwal: 3 jadwal

Gambar 1.9 Halaman Mata Kuliah

4.3.6 Halaman Dosen

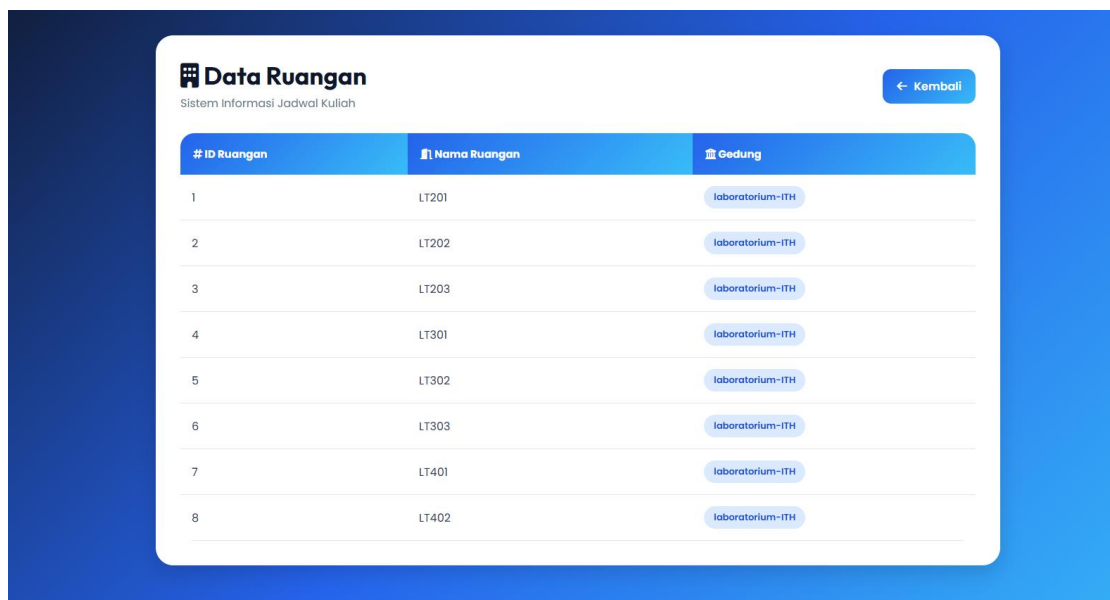
Halaman dosen digunakan untuk mengelola data dosen yang mengajar pada setiap mata kuliah.



Gambar 1.10 Halaman Dosen

4.3.7 Halaman Ruang

Halaman ruangan digunakan untuk mengelola data ruang kelas yang digunakan pada proses perkuliahan.



Gambar 2.1 Halaman Ruang

4.3.8 Halaman Kalender

Halaman kalender menampilkan jadwal kuliah dalam bentuk kalender sehingga pengguna dapat melihat jadwal berdasarkan tanggal secara lebih mudah.

Kalender Jadwal Kuliah				
Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat
07:30 – 09:10 Bhs Indonesia Satya LT201 Lantai 2	07:30 – 09:10 Bhs Indonesia Satya LT202 Lantai 2	Tidak ada jadwal	Tidak ada jadwal	Tidak ada jadwal
07:30 – 09:10 Programan Web jeri LT301 Lantai 3	07:30 – 09:10 Struktur Data Merto LT201 Lantai 2			
07:30 – 09:10 Kecerdasan Buatan Heri LT202 Lantai 2	09:15 – 10:55 Struktur Data Merto LT201 Lantai 2			
09:15 – 10:55 Bhs Indonesia Heri LT202 Lantai 2				
09:15 – 10:55 Pengolahan Citra Digital Muri LT201 Lantai 2				

Gambar 2.2 Halaman Kalender

4.3.9 Halaman Reminder

Halaman reminder digunakan untuk menampilkan pengingat jadwal kuliah sehingga pengguna memperoleh informasi mengenai jadwal yang akan datang.

Reminder Jadwal Kuliah

Menampilkan reminder dari semua jadwal kuliah yang tersimpan di sistem

Cari mata kuliah, dosen, ruangan, gedung, atau hari...

Senin

Programan Web

Jam: 07:30 – 09:10
Dosen: jeri
Ruangan: LT301
Gedung: Lantai 3
Waktu Pengingat: Belum diatur
Pesan: Jangan lupa mengikuti jadwal kuliah sesuai waktu yang ditentukan.
Status Pengingat: Aktif

Terjadwal

Senin

Bhs Indonesia

Jam: 07:30 – 09:10
Dosen: Satya
Ruangan: LT201
Gedung: Lantai 2
Waktu Pengingat: Belum diatur
Pesan: Jangan lupa mengikuti jadwal kuliah sesuai waktu yang ditentukan.
Status Pengingat: Aktif

Terjadwal

Senin

Kecerdasan Buatan

Jam: 07:30 – 09:10
Dosen: Heri
Ruangan: LT202
Gedung: Lantai 2
Waktu Pengingat: Belum diatur
Pesan: Jangan lupa mengikuti jadwal kuliah sesuai waktu yang ditentukan.
Status Pengingat: Aktif

Terjadwal

Senin

Pengolahan Citra Digital

Jam: 07:30 – 09:10
Dosen: Satya
Ruangan: LT201
Gedung: Lantai 2
Waktu Pengingat: Belum diatur
Pesan: Jangan lupa mengikuti jadwal kuliah sesuai waktu yang ditentukan.
Status Pengingat: Aktif

Terjadwal

Senin

Bhs Indonesia

Jam: 07:30 – 09:10
Dosen: Satya
Ruangan: LT201
Gedung: Lantai 2
Waktu Pengingat: Belum diatur
Pesan: Jangan lupa mengikuti jadwal kuliah sesuai waktu yang ditentukan.
Status Pengingat: Aktif

Terjadwal

Senin

Pengolahan Citra Digital

Jam: 07:30 – 09:10
Dosen: Heri
Ruangan: LT202
Gedung: Lantai 2
Waktu Pengingat: Belum diatur
Pesan: Jangan lupa mengikuti jadwal kuliah sesuai waktu yang ditentukan.
Status Pengingat: Aktif

Terjadwal

Gambar 2.3 Halaman Reminder

4.4 Penjelasan Modul

Aplikasi Student Schedule Manager terdiri atas beberapa modul utama yang saling terintegrasi untuk mendukung proses pengelolaan jadwal perkuliahan.

Tabel 1.5

Modul	Fungsi
Login	Autentikasi pengguna sebelum mengakses sistem.
Registrasi	Pendaftaran akun pengguna baru.
Dashboard	Menampilkan ringkasan informasi sistem.
Mahasiswa	Mengelola data mahasiswa.
Dosen	Mengelola data dosen.
Mata Kuliah	Mengelola data mata kuliah.
Ruangan	Mengelola data ruang kuliah.
Jadwal	Mengelola jadwal perkuliahan.
Kalender	Menampilkan jadwal dalam bentuk kalender.
Reminder	Menampilkan pengingat jadwal.

BAB V PENGUJIAN SISTEM

5.1 Metode Pengujian

Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fungsi pada aplikasi **Student Schedule Manager (SSM)** dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Metode pengujian yang digunakan adalah **Black Box Testing**, yaitu metode pengujian yang berfokus pada fungsionalitas sistem tanpa memperhatikan struktur kode program.

Pada metode ini, setiap fitur diuji dengan memberikan masukan (input) dan mengamati keluaran (output) yang dihasilkan. Pengujian dinyatakan berhasil apabila keluaran yang dihasilkan sesuai dengan hasil yang diharapkan.

Tujuan dilakukannya pengujian sistem adalah:

- Memastikan setiap fitur berjalan dengan baik.
- Memastikan proses penyimpanan data ke database berhasil.
- Memastikan sistem mampu menampilkan informasi yang benar.
- Memastikan tidak terdapat kesalahan pada proses input maupun output.
- Memastikan aplikasi siap digunakan oleh pengguna.

5.2 Black Box Testing

Tabel 1.6 Pengujian Login

No	Skenario Pengujian	Input	Hasil yang Diharapkan	Hasil
----	--------------------	-------	-----------------------	-------

1	Login dengan email dan password benar	Data valid	Masuk ke Dashboard	Berhasil
2	Login dengan password salah	Password salah	Pesan login gagal	Berhasil
3	Login tanpa mengisi data	Kosong	Muncul validasi	Berhasil

Tabel 1.7 Pengujian Registrasi

No	Skenario	Input	Hasil	Status
1	Registrasi data lengkap	Data valid	Data berhasil disimpan	Berhasil
2	Email sudah digunakan	Email sama	Pesan gagal	Berhasil
3	Data kosong	Kosong	Validasi muncul	Berhasil

Tabel 1.8 Pengujian Data Mahasiswa

	Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
1	Tambah Mahasiswa	Data tersimpan	Berhasil
2	Edit Mahasiswa	Data berubah	Berhasil
3	Hapus Mahasiswa	Data terhapus	Berhasil

Tabel 1.9 Pengujian Data Dosen

No	Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
1	Tambah Dosen	Data tersimpan	Berhasil
2	Edit Dosen	Data berubah	Berhasil
3	Hapus Dosen	Data terhapus	Berhasil

Tabel 1.10 Pengujian Data Mata Kuliah

No	Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
1	Tambah Mata Kuliah	Data tersimpan	Berhasil
2	Edit Mata Kuliah	Data berubah	Berhasil
3	Hapus Mata Kuliah	Data terhapus	Berhasil

Tabel 2.1 Pengujian Data Ruangan

No	Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
1	Tambah Ruangan	Data tersimpan	Berhasil
2	Edit Ruangan	Data berubah	Berhasil
3	Hapus Ruangan	Data terhapus	Berhasil

Tabel 2.2 Pengujian Jadwal Kuliah

No	Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
1	Tambah Jadwal	Data tersimpan	Berhasil
2	Edit Jadwal	Data berubah	Berhasil
3	Hapus Jadwal	Data terhapus	Berhasil
4	Lihat Jadwal	Data tampil	Berhasil
5	Cari Jadwal	Data ditemukan	Berhasil

Tabel 2.3 Pengujian Kalender

No	Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
1	Menampilkan Kalender	Kalender tampil	Berhasil
2	Menampilkan Jadwal pada Kalender	Jadwal tampil sesuai tanggal	Berhasil

Tabel 2.4 Pengujian Reminder

No	Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
1	Menampilkan Reminder	Reminder tampil	Berhasil
2	Reminder sesuai jadwal	Data sesuai database	Berhasil

Tabel 2.5 Pengujian Logout

No	Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
1	Logout	Kembali ke halaman Login	Berhasil

5.3 Hasil Pengujian

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan menggunakan metode **Black Box Testing**, seluruh fitur utama pada aplikasi Student Schedule Manager berhasil berjalan sesuai dengan fungsinya. Setiap proses mulai dari autentikasi pengguna, pengelolaan data mahasiswa, dosen, mata kuliah, ruangan, jadwal kuliah, kalender, reminder, hingga proses ekspor data berhasil dijalankan tanpa ditemukan kesalahan fungsional yang mengganggu operasional aplikasi.

Pengujian juga menunjukkan bahwa aplikasi mampu melakukan proses penyimpanan, perubahan, penghapusan, dan penampilan data secara konsisten sesuai dengan informasi yang tersimpan pada database MySQL. Selain itu, proses login dan logout berjalan dengan baik sehingga keamanan akses pengguna dapat terjaga.

Secara keseluruhan, aplikasi Student Schedule Manager telah memenuhi kebutuhan fungsional yang telah dirancang pada tahap analisis dan perancangan sistem. Dengan demikian, aplikasi dinyatakan layak digunakan sebagai media pengelolaan jadwal perkuliahan bagi mahasiswa, dosen, maupun administrator.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi **Student Schedule Manager (SSM)** berhasil dikembangkan sebagai sistem berbasis web yang membantu proses pengelolaan jadwal perkuliahan secara lebih terstruktur dan efisien.

Aplikasi ini menyediakan fitur utama berupa autentikasi pengguna, pengelolaan data mahasiswa, dosen, mata kuliah, ruangan, jadwal kuliah, kalender, pengingat (reminder), serta ekspor data ke dalam format Microsoft Excel. Seluruh fitur tersebut telah diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan database MySQL sebagai media penyimpanan data.

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode **Black Box Testing**, setiap fitur utama pada aplikasi dapat berjalan sesuai dengan fungsi yang telah dirancang. Proses login, registrasi, pengelolaan data, pencarian jadwal, penampilan kalender, pengingat jadwal, hingga ekspor data berhasil dijalankan dengan baik tanpa ditemukan kesalahan fungsional yang mengganggu operasional aplikasi.

Dengan adanya aplikasi Student Schedule Manager, proses pengelolaan jadwal kuliah menjadi lebih mudah karena seluruh informasi tersimpan secara terpusat dalam database dan dapat diakses sesuai hak akses masing-masing pengguna, yaitu administrator, mahasiswa, dan dosen. Selain meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan jadwal, aplikasi ini juga membantu meminimalkan kesalahan pencatatan jadwal yang sering terjadi apabila masih dilakukan secara manual.

Secara keseluruhan, aplikasi Student Schedule Manager telah memenuhi tujuan pengembangan yang telah ditetapkan dan layak digunakan sebagai media pengelolaan jadwal perkuliahan berbasis web.

6.2 Saran

Meskipun aplikasi Student Schedule Manager telah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa pengembangan yang dapat dilakukan agar sistem menjadi lebih lengkap dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Beberapa saran pengembangan adalah sebagai berikut.

1. Menambahkan fitur **notifikasi otomatis melalui email atau WhatsApp** sebagai pengingat jadwal perkuliahan sehingga pengguna memperoleh informasi secara real-time.
2. Mengembangkan aplikasi dalam versi **mobile (Android atau iOS)** agar pengguna dapat mengakses jadwal kuliah dengan lebih mudah melalui perangkat seluler.
3. Menambahkan fitur **sinkronisasi dengan Google Calendar** sehingga jadwal kuliah dapat langsung terintegrasi dengan kalender pribadi pengguna.
4. Mengembangkan sistem hak akses yang lebih rinci, sehingga setiap pengguna hanya dapat mengakses data yang menjadi kewenangannya sesuai dengan peran masing-masing.
5. Menambahkan fitur **laporan dan statistik**, seperti jumlah mata kuliah, distribusi jadwal, penggunaan ruangan, maupun rekapitulasi jadwal per semester.
6. Meningkatkan aspek keamanan aplikasi dengan menerapkan **enkripsi password menggunakan password hashing**, validasi input yang lebih ketat, penggunaan prepared statement untuk mencegah SQL Injection, serta pengelolaan sesi (session) yang lebih aman.
7. Menambahkan fitur pencadangan (*backup*) dan pemulihan (*restore*) database sehingga data tetap aman apabila terjadi kerusakan sistem atau kehilangan data.

Dengan adanya pengembangan tersebut, diharapkan aplikasi Student Schedule Manager dapat menjadi sistem pengelolaan jadwal perkuliahan yang lebih lengkap, aman, dan mampu memenuhi kebutuhan pengguna di masa mendatang.

LAMPIRAN

Lampiran A

Tabel A.1 Pembagian Tugas dan Kontribusi

Nama	Kelas	Peran Utama	Kontribusi
Muhammad Harianto	C	Ketua Proyek & Backend Developer	Mengembangkan sistem, merancang database MySQL, membuat modul login, dashboard, jadwal kuliah, reminder, serta integrasi database. Mengkoordinasikan proyek, merancang arsitektur sistem, mengembangkan fitur login, dashboard, integrasi frontend dan backend, serta memastikan seluruh modul berjalan dengan baik.
Muhammad Fiqri Sinrang	A	Backend Developer	Mengembangkan logika aplikasi menggunakan PHP, mengelola CRUD data mahasiswa, dosen, mata kuliah, ruangan, jadwal kuliah, serta menghubungkan aplikasi dengan database MySQL.
Syahrul Ramadhan	C	Frontend/UI Designer	Mendesain antarmuka pengguna menggunakan HTML, CSS, Bootstrap, dan JavaScript, serta memastikan tampilan aplikasi responsif dan mudah digunakan.
Syafiq Muttaqin	A	Database Engineer & System Analyst	Merancang ERD, relasi tabel, struktur database, menyusun Software Requirement Specification (SRS), Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, dan melakukan optimasi query SQL.
Ahmad Fauzan Mustamin	C	Quality Assurance (QA) & Documentation	Melakukan pengujian sistem menggunakan metode Black Box Testing, mendokumentasikan hasil pengujian, menyusun laporan proyek akhir, serta menyiapkan dokumentasi pengguna.

Lampiran B

Lampiran B. Pernyataan Penggunaan AI

Dalam proses pengembangan aplikasi **Student Schedule Manager (SSM)**, tim memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) sebagai alat bantu produktivitas dalam beberapa tahapan pengerjaan proyek.

Pemanfaatan AI diperkirakan sekitar **25–35%** dari keseluruhan proses pengembangan. AI digunakan sebagai alat bantu dan tidak menggantikan proses analisis, perancangan, implementasi, maupun pengujian yang dilakukan oleh anggota tim.

AI digunakan untuk membantu:

- Penyusunan laporan proyek akhir.
- Penyusunan Software Requirement Specification (SRS).
- Penyusunan diagram UML dan ERD.
- Membantu proses debugging source code PHP.
- Memberikan referensi implementasi fitur.
- Penyusunan dokumentasi teknis.

Seluruh keputusan mengenai desain sistem, struktur basis data, logika bisnis, implementasi program, serta pengujian akhir tetap dilakukan dan diverifikasi oleh anggota tim. Oleh karena itu, seluruh isi proyek menjadi tanggung jawab penuh penyusun.

Lampiran C

Lampiran C. Peta Modul Sistem

Tabel C.1 Peta Modul Student Schedule Manager

File / Modul	Fungsi
login.php	Proses autentikasi pengguna.
register.php	Registrasi akun mahasiswa.
dashboard-admin.php	Dashboard Administrator.
dashboard-user.php	Dashboard Mahasiswa.
dashboard-dosen.php	Dashboard Dosen.
mahasiswa.php	Pengelolaan data mahasiswa.
dosen.php	Pengelolaan data dosen.
matakuliah.php	Pengelolaan data mata kuliah.
ruangan.php	Pengelolaan data ruangan.

jadwal.php	Pengelolaan jadwal kuliah.
kalender.php	Menampilkan kalender jadwal.
notifikasi-reminder.php	Menampilkan pengingat jadwal.
export.php	Mengekspor data jadwal ke Microsoft Excel.
connect.php	Koneksi aplikasi dengan database MySQL.
logout.php	Mengakhiri sesi login pengguna.

Lampiran D

Lampiran D. Akun Demonstrasi

Tabel D.1 Akun Demonstrasi

Peran	Username / Email	Password
Mahasiswa	Hariato123@gmail.com	12345
Dosen	Heri@gmail.com	123